BDMC1203 使用说明

编制者：徐俊辉
时间：2009-11-18
版本号：V1.0.0

一、使用条件

电源要求：

- 电源输入范围：+9V～+16V 直流电源；
- 能提供连续电流 2 倍的瞬间电流过载能力；
- 电压要波动不大于 5%。

使用环境：

- 保存温度：0～75℃；
- 使用温度：0～85℃（以驱动器表面散热片温度为准）；

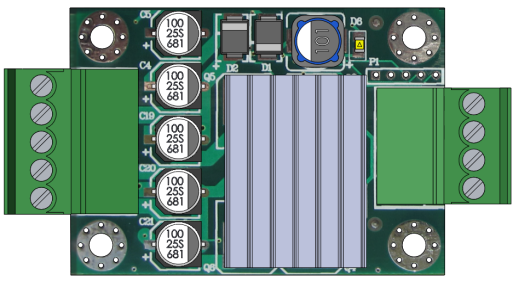
负载要求：

- 驱动器最大持续输出电流 3A；
- 驱动器最大峰值输出电流 6A；
- 驱动器最高工作温度 85°；
- 超负荷使用将是驱动器快速升温至最高工作温度，触发驱动器的自保护行为。

控制方式：

- 半双工异步串行总线指令协议控制。

二、线序定义



左侧接线端子 L1～L5

编号	文字	定义
L1	+12V	电源正
L2	PGND	电源负
L3	EGND	机壳地
L4	MOTO+	电机绕组+
L5	MOTO-	电机绕组-

右侧接线端子 R1～R4

编号	文字	定义
R1	SGND	信号地
R2	SIG	信号
R3	SGND	信号地
R4	SIG	信号

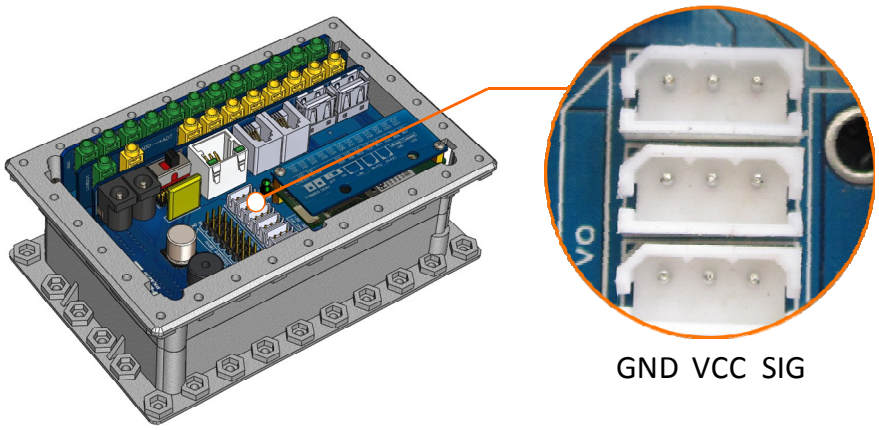
三、使用MultiFlex™控制器接线方式

(1)、连接到控制器上

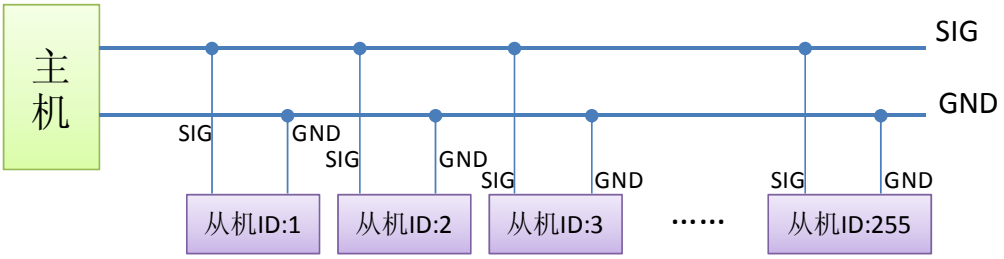
MultiFlex™控制器上有 6 个半双工异步串行总线接口，对于控制器而言，这个接口主要是给 CDS5500 机器人舵机使用的，所以在“创意之星”各种文档里将这组接口称为“机器人舵机接口”。

BDMC1203 和 CDS5500 具有同样的电气接口和指令协议，所以可以通过 MultiFlex™控制器来控制 BDMC1203 驱动直流电机。

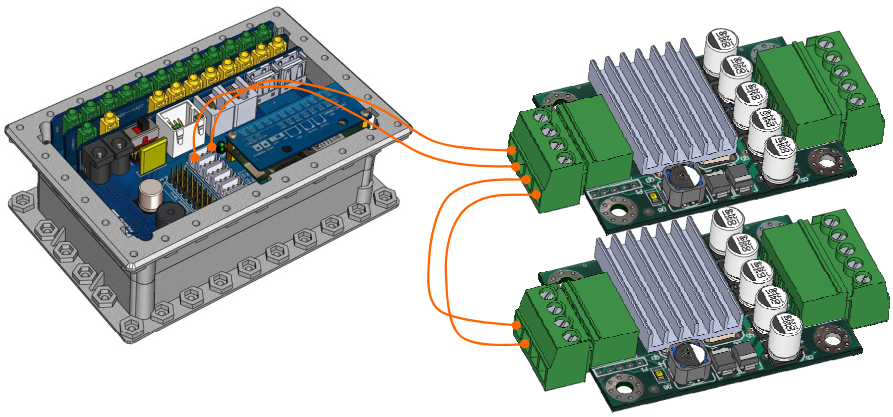
MultiFlex™控制器机器人舵机接口定义如下图所示，注意有缺口的一边是 GND。



半双工异步串行总线是单主机多从机总线，控制器是主机，CDS5500 或者 BDMC1203 是从机，总线电气连接原理如下图所示：

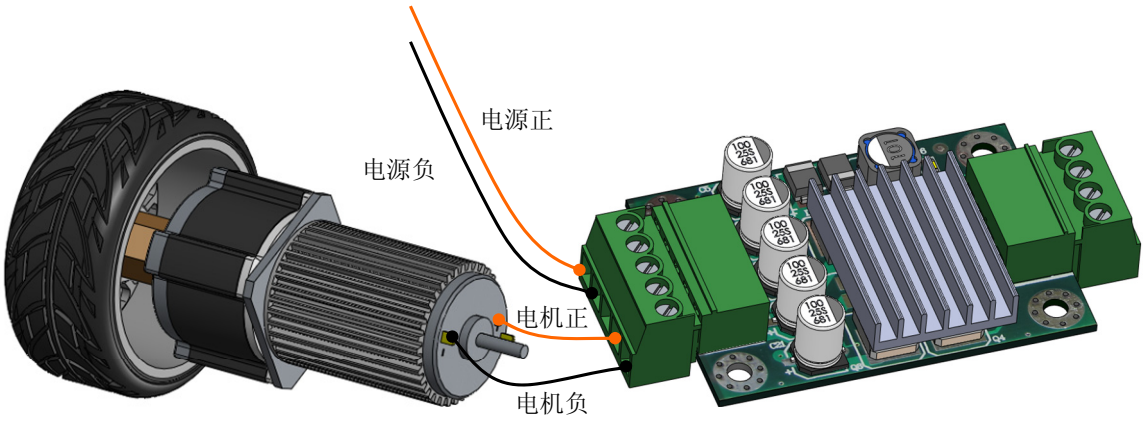


BDMC 右边接口的 R1 和 R3、R2 和 R4 电气定义是一样的，用于多个 BDMC1203 串接使用。BDMC1203 和 MultiFlex™控制器的接线如下所示：



(2)、连接电机并为 BDMC1203 供电

为了让 BDMC1203 具有更高的驱动能力，建议不使用控制器的电源对 BDMC1203 供电，而是用单独 9-16V 之间的直流电源供电，接线方式如下图所示：



四、使用范例

1、设置 ID

将 BDMC1203 的 SIG 和 GND 连接到多功能调试器上，线序与 MultiFlex™控制器一样。

如下所示，我们将 ID 为 1 号 BDMC1203 改为 10 号为例。在电气连接正确的前提下，运行 RobotSevo_Terminal.exe，会出现如下界面：



正确选择串口号后，点击“开始查找”，当发现左边空白栏里显示您所使用的 BDMC1203 的 ID 号后，即可点击“停止”结束查找过程，左侧设备列表会显示当前所查找到的 BDMC1203 的 ID。



然后点击“确定”进入调试界面，如下图所示：



单击“设备 ID”的空白输入框，将 1 改为 10，“应用”按钮由禁用状态变为可用状态。点击“应用”按钮，如下图所示可以看到设备 ID 号由 1 变为 10，说明修改成功。



BDMC1203 断电后 ID 号会自动保存。

(2)、编写 NorthStar 程序

连接好 BDMC1203 驱动器、电机、控制器之间的接线，为驱动器提供合适的电压。

新建一个 NorthStar 工程，使用 MultiFlex™-PXA270 控制器或者 MultiFlex™-AVR 控制器都可以，编写程序如下图所示：



下载到控制器上，可以看到电机往正反方向旋转起来，周期为 10s。需要注意的是：由于驱动器所驱动的电机多种多样，NorthStar 舵机控件属性的 1000 不是指电机的绝对速度，而是相对速度，0 对应电机速度 0，1023 对应电机最大速度。